Análise de Exames Citopatológicos - PI IV

Global filters

Total observado em 2025

6,89 mi

Previsão ML para 2026

7,19 mi

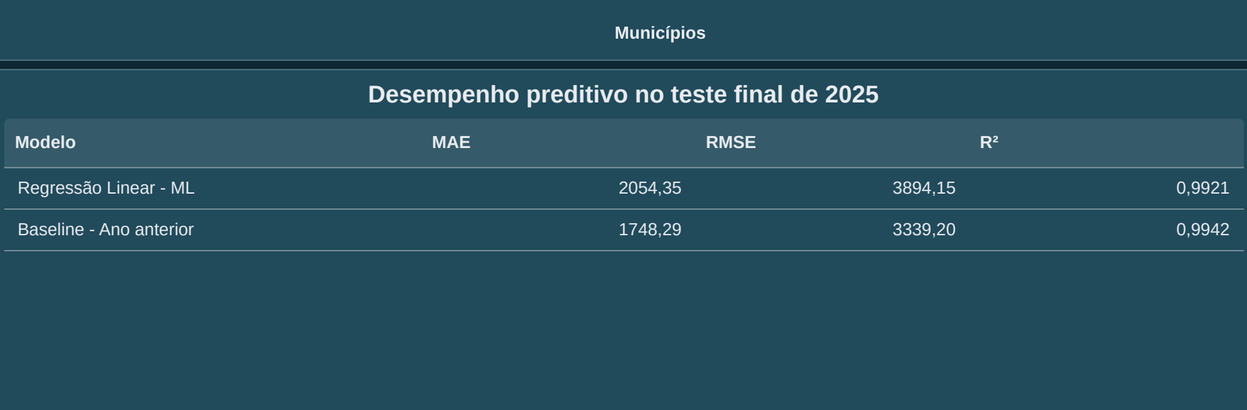
Variação prevista para 2026

4,34%

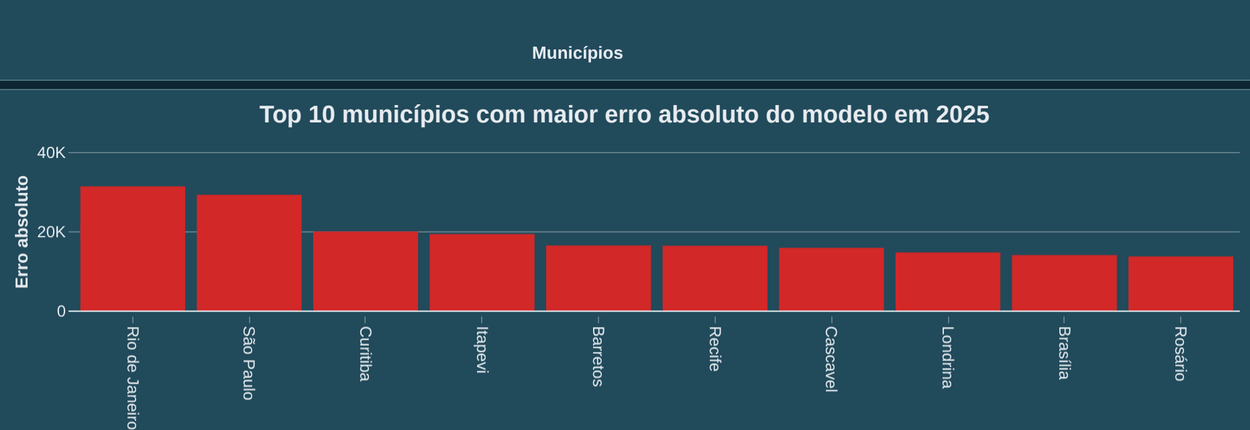
Municípios Modelados

412

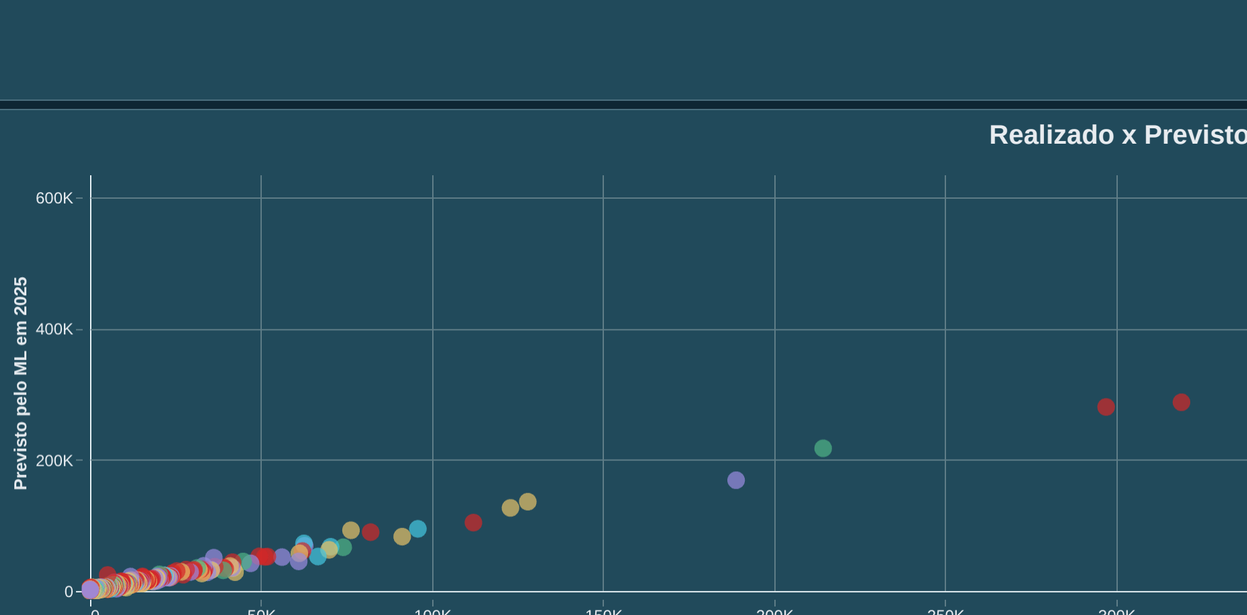
Evolução histórica dos exames - 2016 a 2025



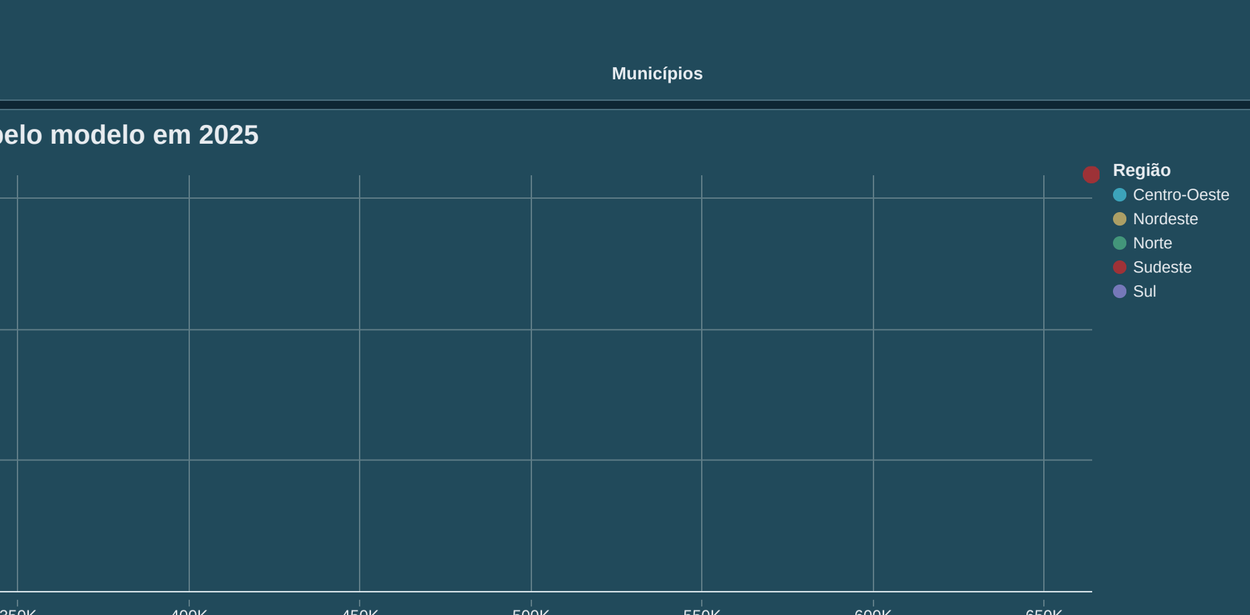
Previsão de exames em 2026 por UF



Top 10 municípios por previsão de exames em 2026



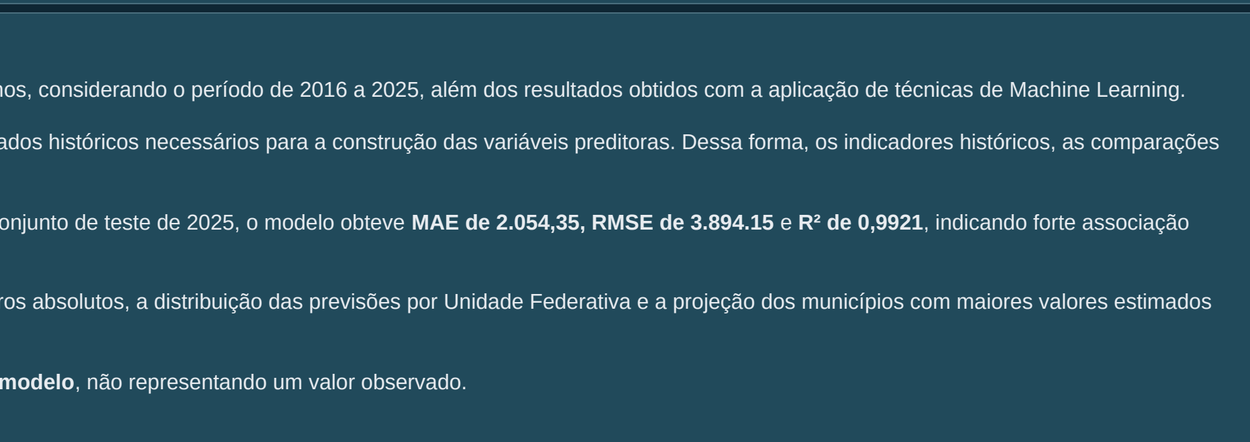
Top 10 municípios — Realizado x Previsto pelo ML em 2025



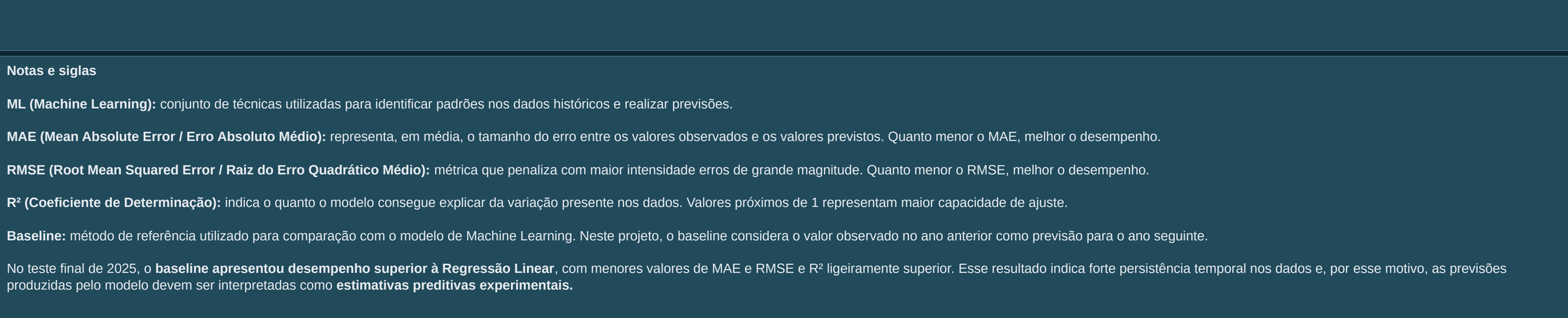
Desempenho preditivo no teste final de 2025

Modelo	MAE	RMSE	R²
Regressão Linear - ML	2054,35	3894,15	0,9921
Baseline - Ano anterior	1748,29	3339,20	0,9942

Top 10 municípios com maior erro absoluto do modelo em 2025



Realizado x Previsto pelo modelo em 2025



Sobre a análise

Este dashboard apresenta a evolução histórica dos indicadores de realização de exames citopatológicos em mulheres de 25 a 64 anos, considerando o período de 2016 a 2025, além dos resultados obtidos com a aplicação de técnicas de Machine Learning.

Para a etapa de modelagem, foram selecionados **412 municípios elegíveis**, considerando a disponibilidade e a continuidade dos dados históricos necessários para a construção das variáveis preditoras. Dessa forma, os indicadores históricos, as comparações com 2025 e as previsões apresentadas para 2026 referem-se a esse mesmo conjunto de municípios.

Entre os algoritmos avaliados, a **Regressão Linear** apresentou o melhor desempenho entre os modelos de Machine Learning. No conjunto de teste de 2025, o modelo obteve **MAE de 2.054,35, RMSE de 3.894.15** e **R² de 0,9921**, indicando forte associação entre os valores observados e previstos.

Além das métricas gerais, o dashboard apresenta a comparação entre valores realizados e previstos, os municípios com maiores erros absolutos, a distribuição das previsões por Unidade Federativa e a projeção dos municípios com maiores valores estimados para 2026.

A previsão para 2026 foi gerada com base no histórico disponível até 2025 e corresponde a uma **estimativa anual produzida pelo modelo**, não representando um valor observado.

Fonte dos dados: dados abertos do SUS.

Notas e siglas

ML (Machine Learning): conjunto de técnicas utilizadas para identificar padrões nos dados históricos e realizar previsões.

MAE (Mean Absolute Error / Erro Absoluto Médio): representa, em média, o tamanho do erro entre os valores observados e os valores previstos. Quanto menor o MAE, melhor o desempenho.

RMSE (Root Mean Squared Error / Raiz do Erro Quadrático Médio): métrica que penaliza com maior intensidade erros de grande magnitude. Quanto menor o RMSE, melhor o desempenho.

R² (Coeficiente de Determinação): indica o quanto o modelo consegue explicar da variação presente nos dados. Valores próximos de 1 representam maior capacidade de ajuste.

Baseline: método de referência utilizado para comparação com o modelo de Machine Learning. Neste projeto, o baseline considera o valor observado no ano anterior como previsão para o ano seguinte.

No teste final de 2025, o **baseline apresentou desempenho superior à Regressão Linear**, com menores valores de MAE e RMSE e R² ligeiramente superior. Esse resultado indica forte persistência temporal nos dados e, por esse motivo, as previsões produzidas pelo modelo devem ser interpretadas como **estimativas preditivas experimentais.**